

TP noté 2011

M'envoyer TOUS les fichiers nécessaires par mail à la fin du TP du 2 décembre et me rendre les calculs sur papier.

Mon mail : duprey@math.u-bordeaux1.fr

Les questions "N" demandent une réponse numérique, les questions "T" une réponse théorique.

Vous pouvez mettre des commentaires dans un fichier matlab en commençant une ligne par %; essayez de séparer les réponses numériques aux différentes questions par une ligne débutant par %%
Rappel : en anglais, "fonction de répartition" se dit "distribution function" ou parfois "cumulative probability function" pour des v.a. discrètes.

Exercice 1.

- (1) (N) On note f la fonction définie sur $[0, \sqrt{2}]$ par $\forall x \in [0, \sqrt{2}], f(x) = x^3$, et A la partie du plan définie par

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

Déterminer un pavé B de $\mathbb{R}^2$ $B = [0, \sqrt{2}] \times [a, b]$ tel que $A \subset B$, puis générer par la méthode du rejet un échantillon de points de loi uniforme sur A .

- (2) (TN) Quelle est la loi de l'abscisse X d'un point aléatoire (X, Y) de loi uniforme sur A ? Exprimer sa densité en fonction de f . Déterminer sa fonction de répartition théorique et comparer à la fonction de répartition empirique.

- (3) (N) Proposer un autre algorithme pour simuler une variable aléatoire de même loi que X .

Exercice 2 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur $[0, 1]$.

- (1) (T) Déterminer la fonction de répartition de $m_n = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$.
(2) (T) Montrer que $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(m_n > \epsilon) = 0$.
(3) (T) Si ω est fixé, la suite $(m_n(\omega))_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle monotone?
(4) (T) Justifier que m_n converge p.s et donner sa limite.
(5) (T) Déterminer la fonction de répartition de $Y_n = nm_n$; en déduire que Y_n converge en loi et préciser la loi limite.
(6) (N) Illustrer numériquement les convergences démontrées ci-dessus.

Exercice 3

L'intervalle de fluctuation au seuil de 95% d'une fréquence aléatoire $F = \frac{S}{n}$ où S suit une loi binomiale de paramètres (n, p) (supposés connus) est défini dans le programme de 1ère comme l'intervalle (déterministe) $[\frac{a}{n}, \frac{b}{n}]$ où :

- a est le plus grand entier tel que $P(S < a) \leq 0.025$
- b est le plus petit entier tel que $P(S > b) \leq 0.025$

- (1) (T) Que peut-on dire de $P(F \in [\frac{a}{n}, \frac{b}{n}])$?
(2) (N) Ecrire une fonction qui prend en paramètres n et p et fournit $[\frac{a}{n}, \frac{b}{n}]$.
(3) (T) On peut également définir un intervalle asymptotique de fluctuation sous la forme $[p - 1.96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, p + 1.96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}]$. Justifier cette formule.
(4) (N) Comparer ces deux intervalles de fluctuation pour différentes valeurs de n et p : on pourra à p fixé représenter les deux intervalles en fonction de n , et vice-versa, à n fixé les représenter en fonction de p .

- (5) L'intervalle de fluctuation peut servir à prendre une décision : on fait l'hypothèse que la proportion d'un certain caractère dans une population est p . Si la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, on rejettera alors l'hypothèse. Sinon, on l'accepte. Utiliser votre fonction précédente pour répondre aux problèmes suivants :
- (a) (NT) Monsieur Shaddock affirme que 52 % des électeurs lui font confiance. On interroge 100 électeurs au hasard, 43 déclarent lui faire confiance. Peut-on considérer au seuil 0.95 l'affirmation de M. Shaddock comme exacte ?
 - (b) (NT) Zorro se retrouve condamné. Dans la population, 80% des gens sont d'origine mexicaine, or sur les 870 personnes convoquées pour être dans le jury il n'y avait que 339 mexicains. L'avocat de Zorro déclare qu'il y a eu discrimination. Qu'en pensez-vous ?

Exercice 4

Un ivrogne se déplace à chaque pas de temps de façon aléatoire d'un pas vers la gauche ou vers la droite; les déplacements successifs sont indépendants les uns des autres, et on note $P(Droite) = p$. Le bar dont il est sorti à l'instant 0 est à l'abscisse 0 (l'unité pour les abscisses est la longueur d'un pas).

- (1) (N) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle prenne en paramètre la position X de l'ivrogne à un pas de temps et simule la position de l'ivrogne au pas suivant.

```

function Y = Ivrogne( X,p)
U=rand(1);
if (...) Y=X+1;
else
...
end

```
- (2) (N) Simuler une trajectoire $X_1, \dots, X_{100}$ de l'ivrogne et tracer X_n en fonction de n .
- (3) La maison de l'ivrogne est à l'abscisse $-a$, et à l'abscisse b il y a la Garonne (a et b sont deux entiers positifs fixés). On cherche la probabilité P_1 que l'ivrogne finisse sans encombre chez lui (sans être tombé dans la Garonne).
 - (a) (N) Effectuer une simulation jusqu'à pouvoir décider si l'ivrogne finit dans la Garonne ou dans son lit et donner le temps pendant lequel l'ivrogne a marché.
 - (b) (N) Estimer la probabilité P_1 pour différentes valeurs de a , b et p .
 - (c) (N) Obtenir un intervalle de confiance asymptotique au niveau 0.90 pour cette probabilité dans le cas $p = \frac{1}{2}$, $a = 2$, $b = 3$.
 - (d) (N) Estimer l'espérance du temps pendant lequel l'ivrogne marche avant de se retrouver soit dans la Garonne soit dans son lit pour différentes valeurs des paramètres.
 - (e) (T) Expliquer comment on peut modéliser le problème par une chaîne de Markov; donner son graphe, classer les états et dire quelles sont les classes récurrentes et transitoires.
 - (f) (N) Ecrire (dans matlab) une fonction qui fournit sa matrice de transition en fonction de p dans le cas $a = 2$ et $b = 3$.
 - (g) (TN) Déterminer la probabilité exacte que l'ivrogne finisse dans son lit dans le cas $p = \frac{1}{2}$, $a = 2$, $b = 3$; la vraie valeur est-elle dans l'intervalle de confiance de la question c ?
 - (h) (NT) Recommencer la question c et obtenir ainsi 20 intervalles de confiance toujours dans le cas $p = \frac{1}{2}$, $a = 2$, $b = 3$; combien d'entre eux comportent la vraie valeur ? Ce nombre est aléatoire; quelle est sa loi ?